

7.3 选择性控制系统

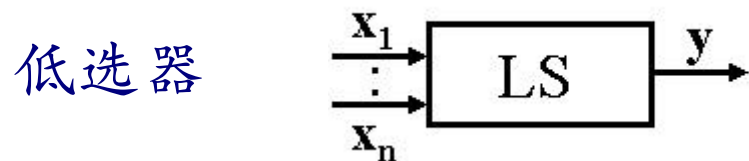
1. 什么是选择性控制系统?
2. 分类方式;
3. 选择性控制系统设计的步骤和原则;
4. 工业应用中容易出现的问题;



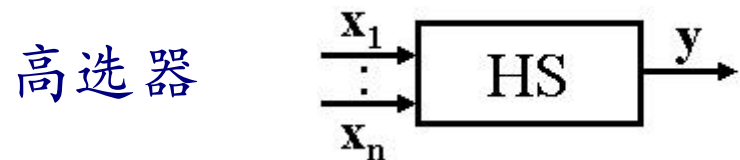
7.3.1 概述

一、什么是选择性控制系统

凡是系统中有**选择器**，则称为选择性控制。有些



$$y = \min(x_1, x_2 \cdots x_n)$$



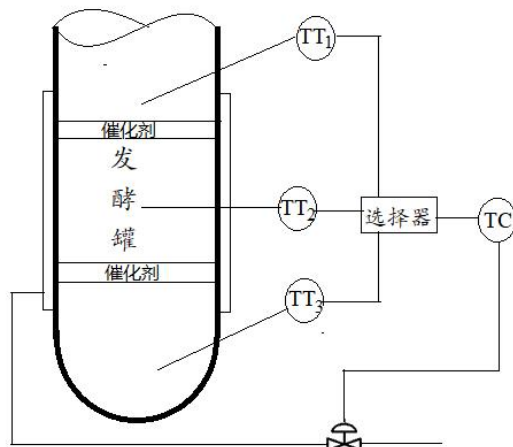
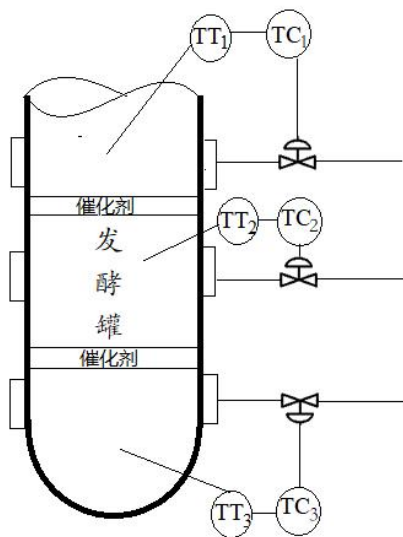
$$y = \max(x_1, x_2 \cdots x_n)$$



二、选择性控制系统的类型

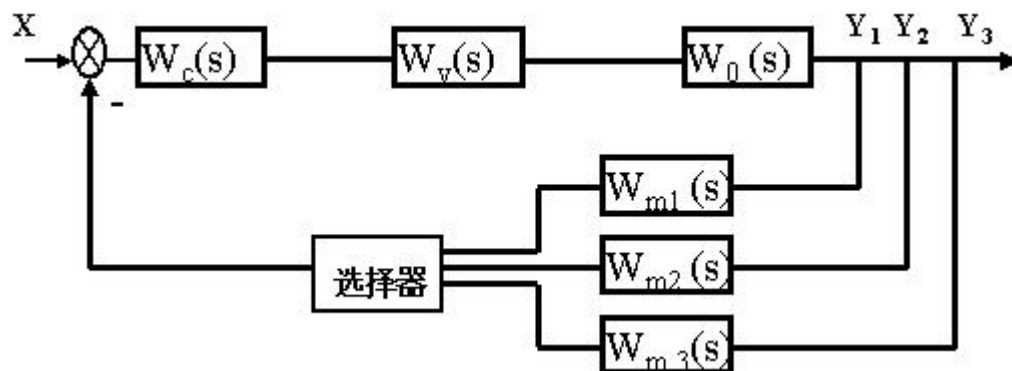
1、选择器在被控参数的后面——针对分布参数系统；

精度
要求高



温度不高于
高选器
温度不低于
低选器

结构：



常见的大型反应器温度控制、冶金行业的轧钢过程；

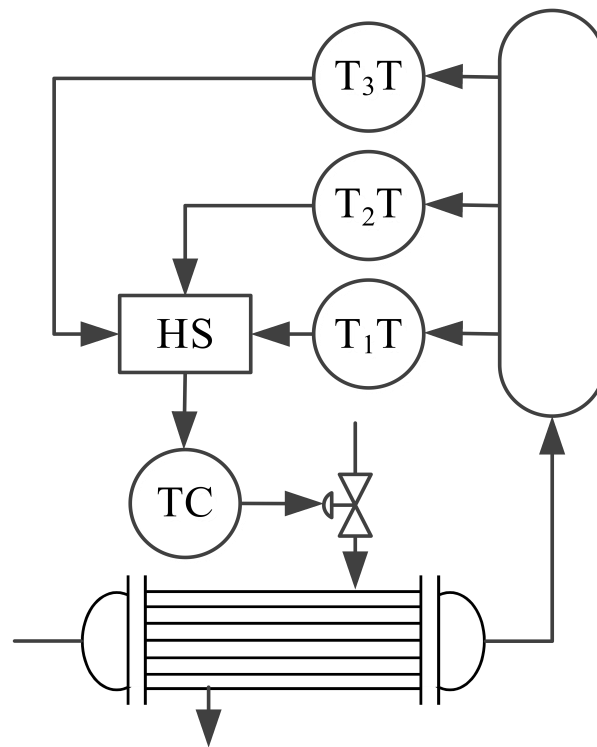
二、选择性控制系统的类型

这类选择性控制系统将选择器接在检测变送环节的输出端，主要用于对被控变量的多点测量信号进行选择。可分为竞争控制系统和冗余系统。

①竞争控制系统

这类系统选择几个检测变送信号的**最高或最低信号**用于控制。

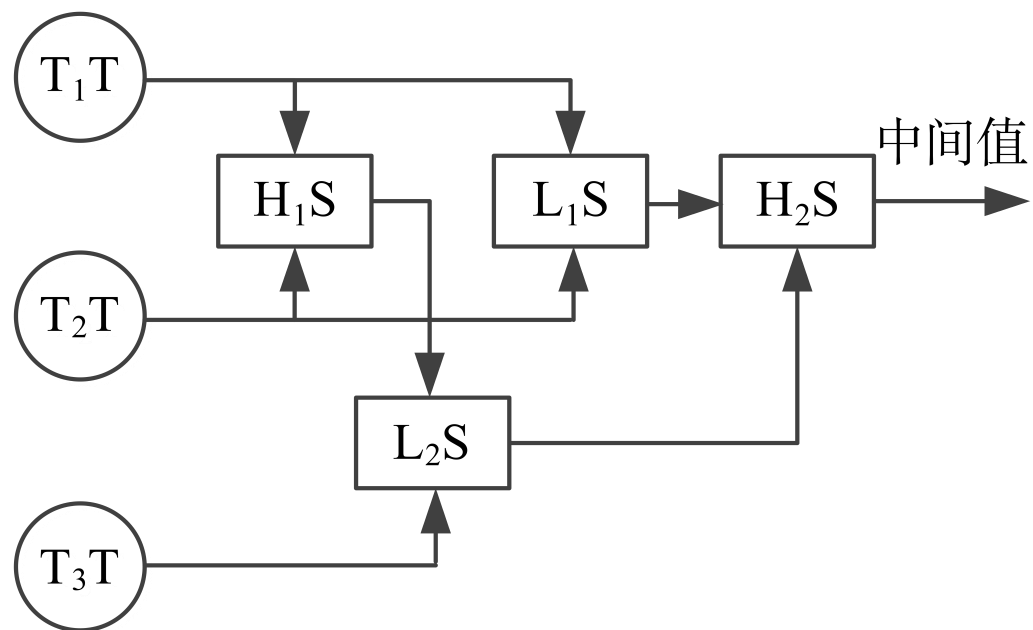
图为反应器温度控制系统，反应器内装有固定触媒层，为防止反应温度过高而烧坏触媒，在触媒层的不同位置安装温度检测点，温度对象具有分布参数特性，将所有测温信号一起送到高选器，选出最高的温度信号进行控制，以保证触媒层的安全。通过竞争，可保证反应器温度不超限。



二、选择性控制系统的类型

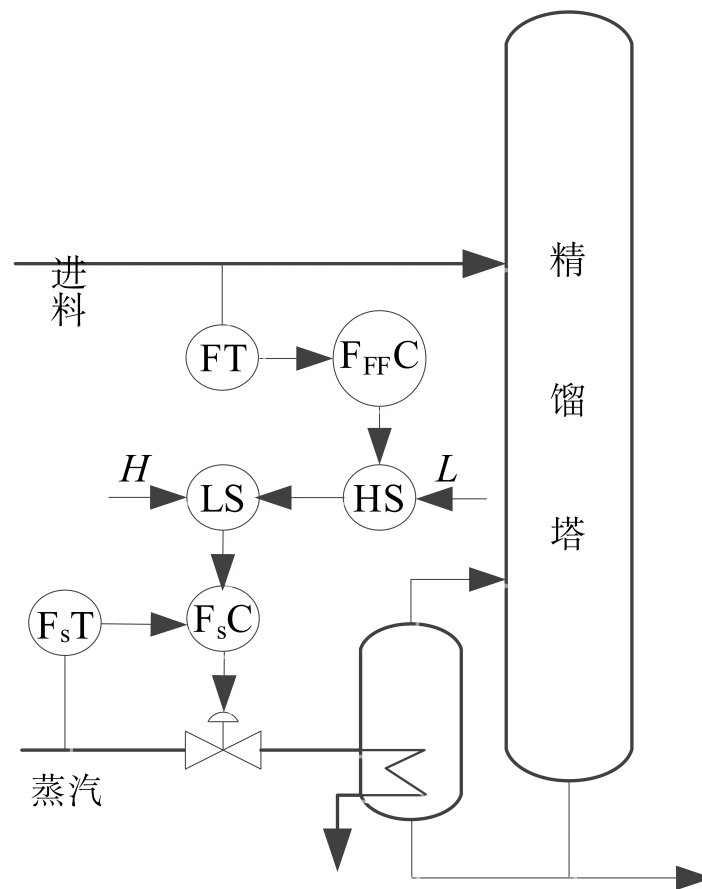
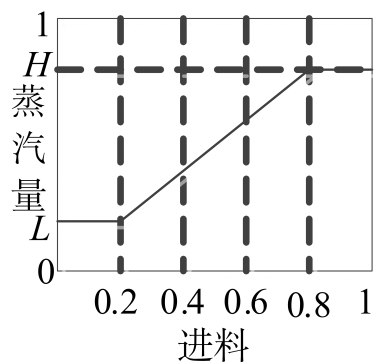
② 冗余系统

为防止因仪表故障造成事故，对同一检测点采用多个仪表测量，选择测量信号的中间值或多数值作为该检测点的测量值，这类系统称为冗余系统。图为选择中间值的示意图，在计算机控制系统中，也可调用有关功能模块直接获得所需数值。



二、选择性控制系统的类型

利用选择器对信号进行限幅，实现非线性函数关系。例如，精馏塔出口温度的进料前馈-反馈控制系统，蒸汽量不能太少，太少会造成漏液；蒸汽量也不能过多，过多会造成液泛。为此，通过高选器和低选器组成非线性控制规律，如图所示。



2、选择器在控制器的后面——又称为超驰控制；针对安全问题

例：热交换器温度控制系统；

被控参数：出口温度；控制参数：液氨（冷却过程）

正常情况：

$T \uparrow \rightarrow \text{阀开度} \uparrow \rightarrow \text{液位} \uparrow \rightarrow \text{热交换面} \uparrow \rightarrow T \downarrow$ ；

非正常情况：但由于某种原因(往往是超设计能力情况)致使T偏高降不下来，就会导致液位持续上升。

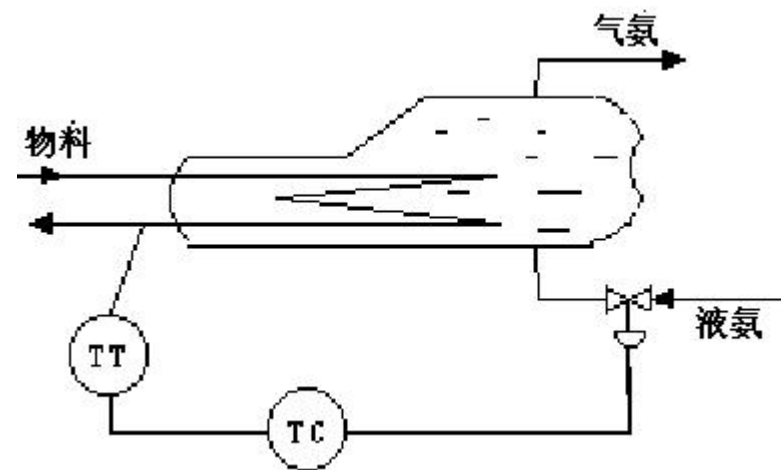
持续上升的后果

没有蒸发空间，温度无法下降；

同时气氨中带液，会损坏后面

的设备；

说明这个系统液位高于一定程度需要关注



当液位上升到一定程度时，认为进入危险区域；

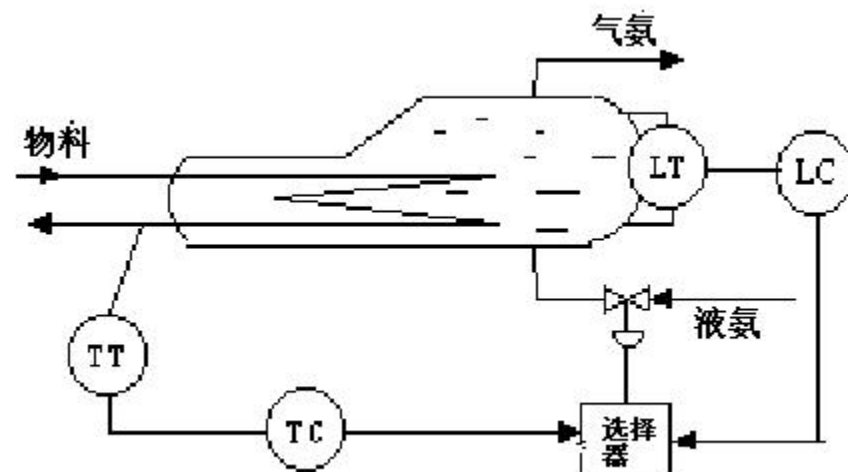
希望：此时液位参数就变成主要关心的问题，即应根据液位高低控制阀门开度；

此时系统应有两个被控参数和两个控制器——温度和液位；

共同控制一个阀门

正常情况（液位没进入危险区域）：控制阀接受温度控制器的命令

危险情况（液位进入危险区域）：控制阀接受液位控制器的命令



结构:



特点: 两个被控参数和两个控制器;

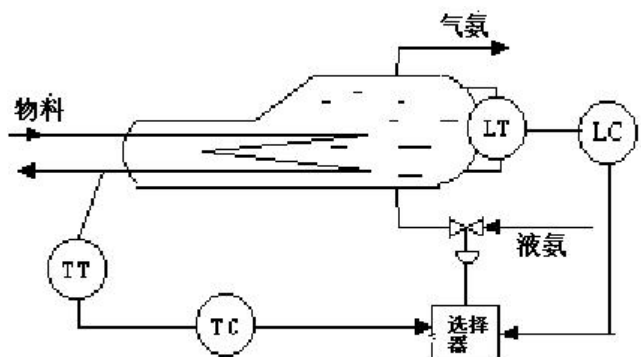
通常这两个被控参数性质不一样,

一个是生产工艺要求的——正常的被控参数;

一个是安全要求的——取代的被控参数;

当一个参数达到一个安全极限时, 必须改变控制方向

——超驰控制



我们这一节重点介绍超驰控制系统设计。

7.3.2 选择性控制（超驰控制）系统设计

与单回路不同的是：

多了一个取代参数、取代控制器和选择器

一、选择性控制设计步骤：

根据工艺要求建立正常的单回路控制系统；

根据安全极限确定取代参数和取代控制器；

根据安全原则确定阀门的气开、气关型式；

（注意：上述安全原则为一般原则，当一般原则与安全极限有矛盾时，以安全极限为主）

确定控制器的正反作用；

根据非正常情况下取代控制器输出的变化趋势确定选择器；

控制器选择和参数整定；

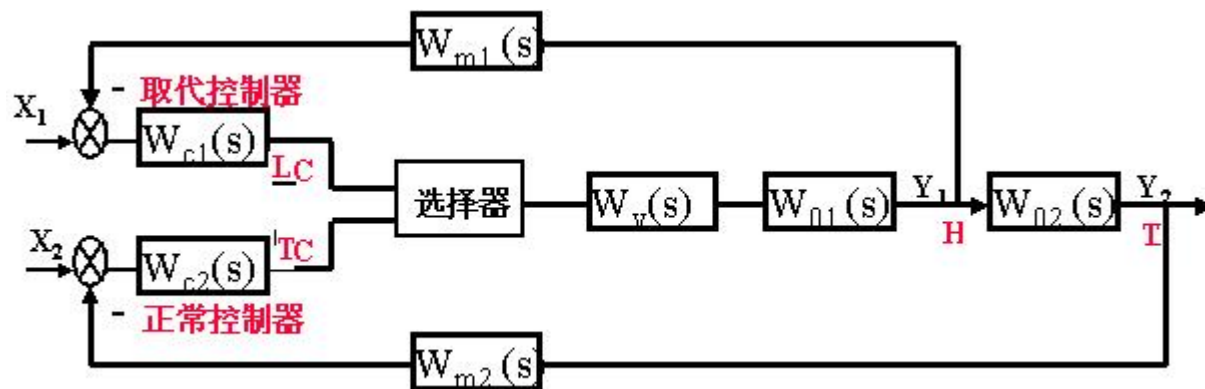
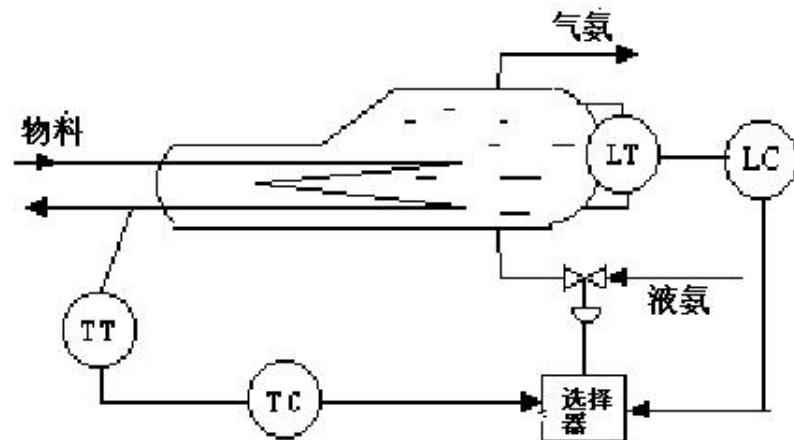
二、系统举例

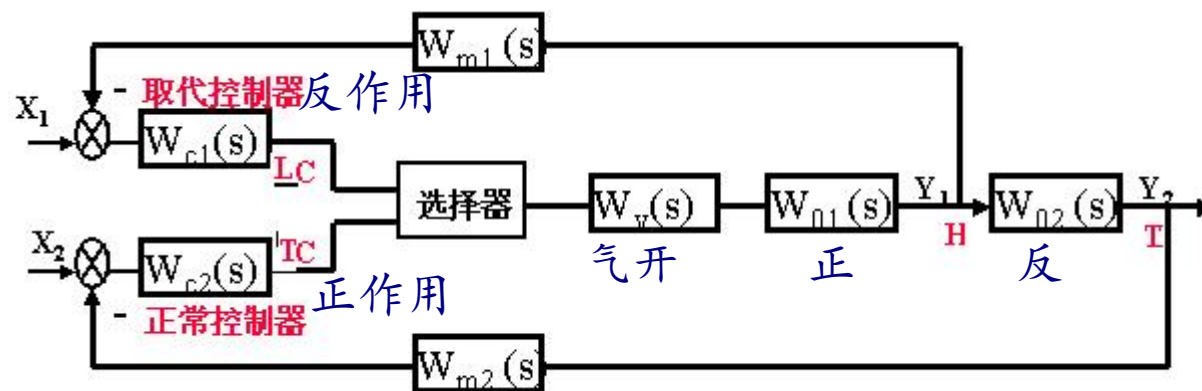
1、热交换器温度选择性控制系统

正常被控参数： 出口温度

取代参数： 液氨液位

方块图：





阀门的气开气关:

气开

控制器的正反作用: 温度控制器 正作用

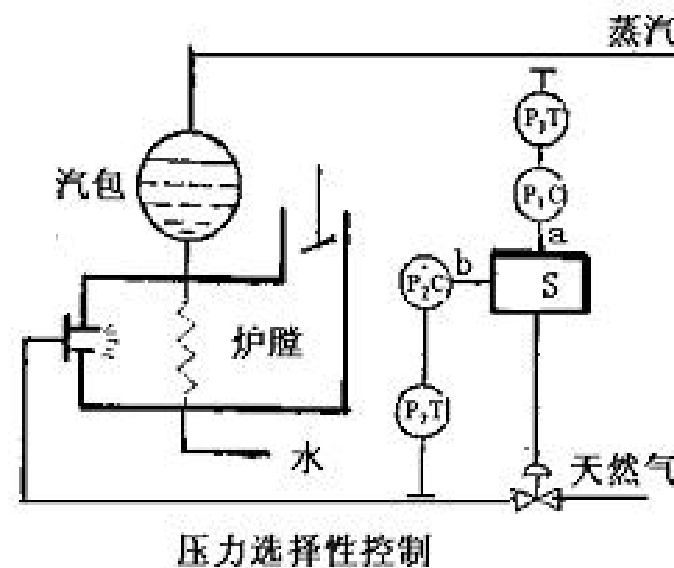
液位控制器 反作用

选择器: 液位控制器是反作用, $H \uparrow LC \downarrow$, 液位上升到一定区域是危险区域, 也就是LC下降到一定值时应该切换

低选器

2、压力选择性控制系统

在锅炉的运行中，蒸汽负荷随用户需要而经常波动。在正常情况下，用控制燃料量的方法来维持蒸汽压力的稳定。当蒸汽用量增加时，蒸汽总管压力将下降。此时正常调节器输出信号去开大调节阀，以增加燃料量。同时燃料气压力也随燃料量的增加而升高。



当燃料气压力超过某一安全极限时会产生“**脱火现象**”可能造成生产事故，为此，设计应用如图所示的蒸汽压力与燃料气压力的选择性控制系统。

取代参数是管道压力 P_2

选择控制阀——应选气开式控制阀

调节器正、反作用方式的确定

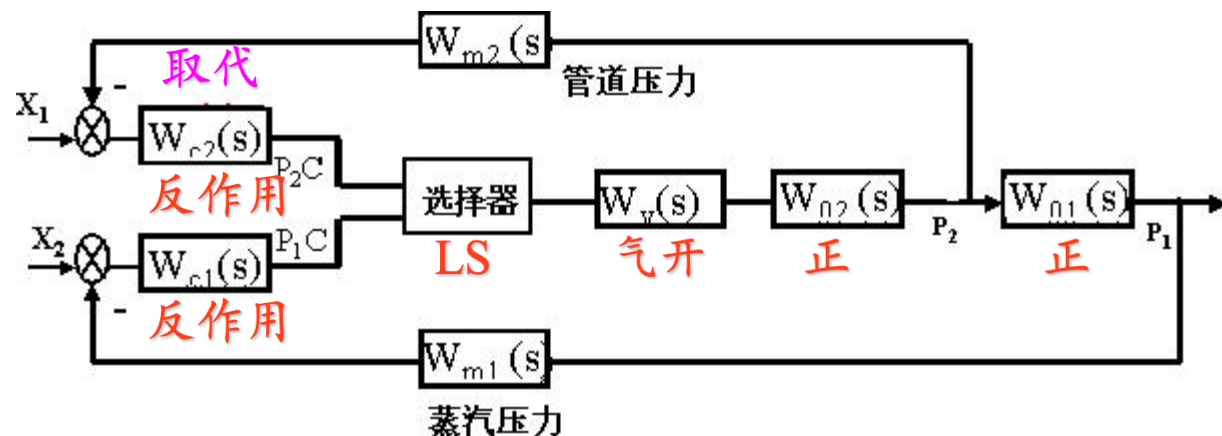
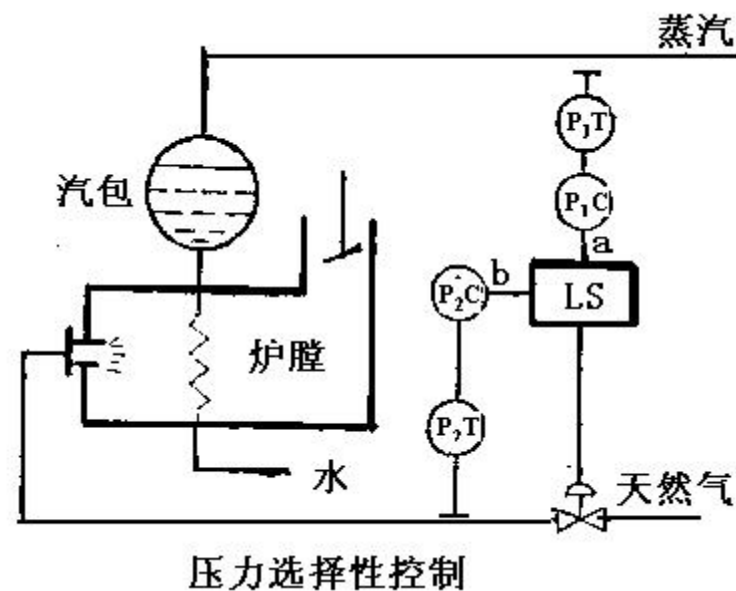
正常调节器为反作用式；

取代调节器为反作用式。

选择器选型——

当生产处于不正常时， $P_2T \uparrow \uparrow$

取代调节器的输出信号 P_2C 应减小，故选用低值选择器。



7.3.3 注意的问题——积分饱和

一、积分饱和

1、什么是积分饱和？

所谓“积分饱和”是指由于积分作用的存在，而如果系统偏差长期不能消除引起控制作用进入饱和区。

2、选择性控制系统积分饱和产生的原因：

始终有一个控制器处于开环状态。

3、积分饱和的危害：

导致切换延迟。

二、积分饱和的防止方法:

1、P-PI法 (积分分离法)

在偏差很小时才加入积分作用;

模拟仪表不易实现

2、限幅法:

对控制器输出采取限幅;

3、积分外反馈法 (采用比较多)

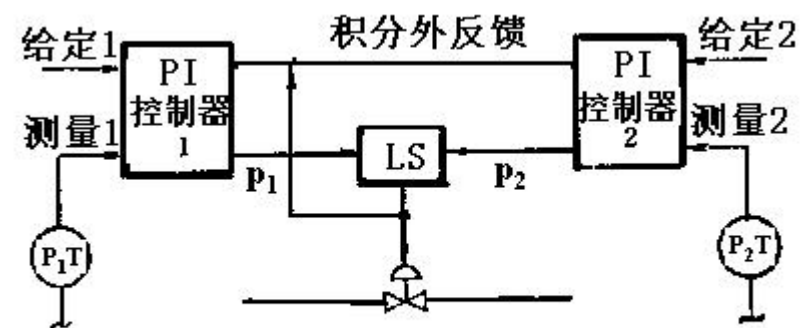
结构如图 原理：始终将闭环的偏差进行积分，如若

$$P_1 < P_2$$

则由 P_1 来控制阀门，此时控制器1为闭环，而控制器2为开环；

$$P_1 = K_{c1} \left(e_1 + \frac{1}{T_{i1}} \int e_1 dt \right)$$

$$P_2 = K_{c2} (e_2) + \frac{1}{T_{i2}} \int (e_1) dt$$



积分外反馈原理示意

增量PID控制算法，为

$$\Delta u(k) = K_C [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

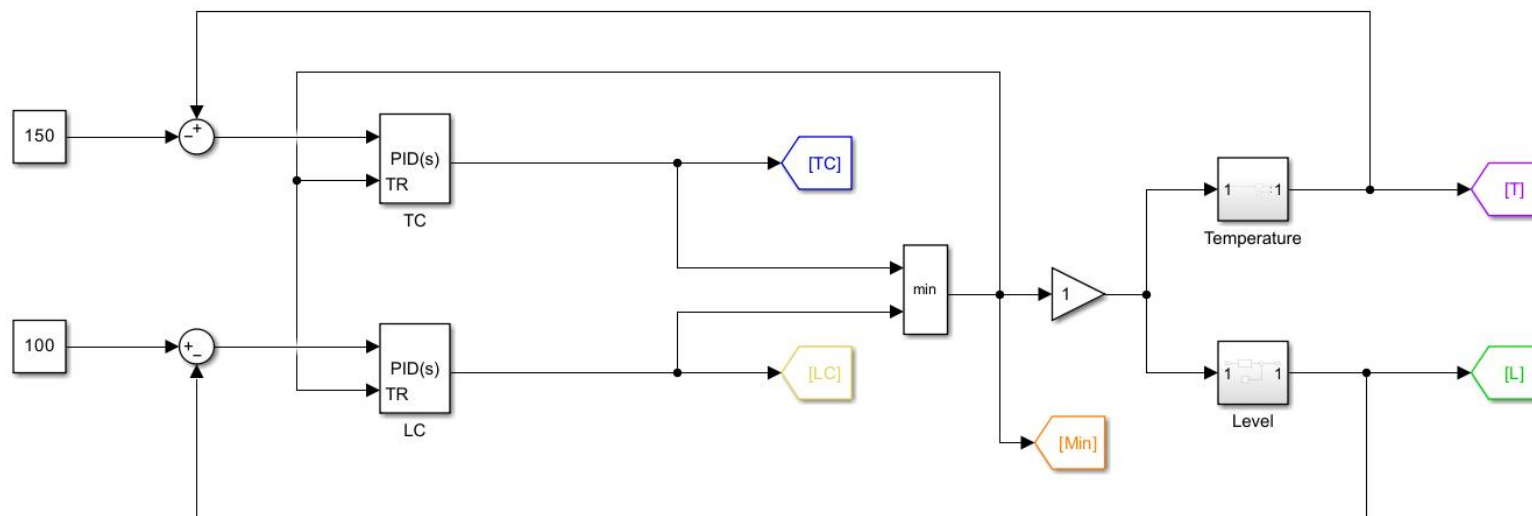
$$\text{每次 } u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

7.3.4 选择性控制系统仿真

方案1: 通过低选器来实现

Override Control 1 for Process Control Course

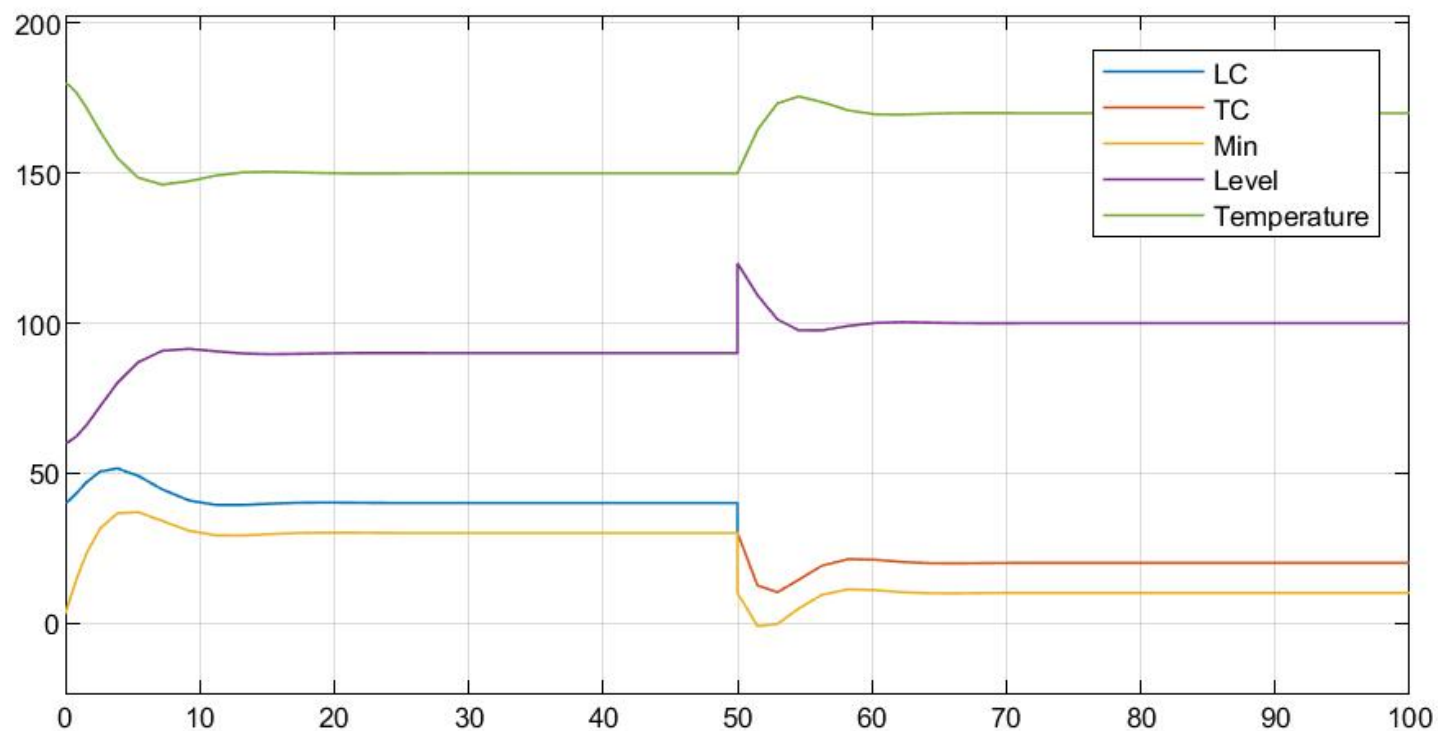
Copyright by wangzhuo@hust.edu.cn
2024.04.21



- 1、以第七章的热交换器为被控对象，液氨的液位和出口温度为被控变量。为了简化控制对象，采用两个一阶惯性环节来模拟。
- 2、两个PID控制器都启用了跟踪模式，通过最终低选的结果进行跟踪。
- 3、在高度对象中，常数在50秒由60变化到90，导致两个调节器的输出低选结果发生变化。
- 4、LC为反作用调节器，TC为正作用调节器。

7.3.4 选择性控制系统仿真

方案1: 通过低选器来实现

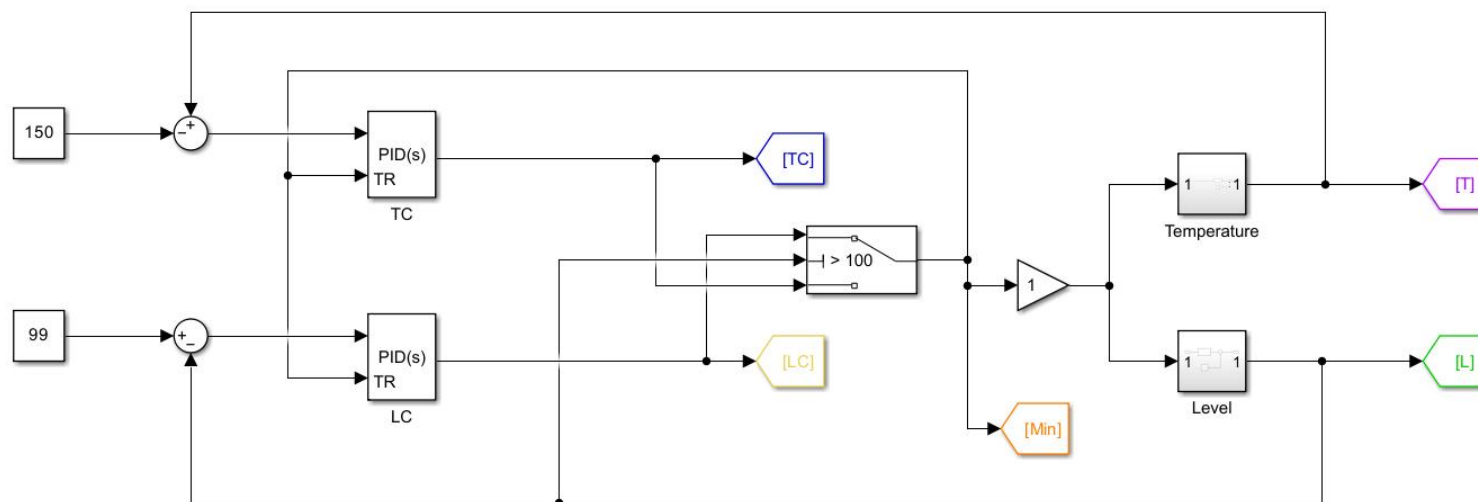


7.3.4 选择性控制系统仿真

方案2：通过选择器来实现

Override Control 2 for Process Control Course

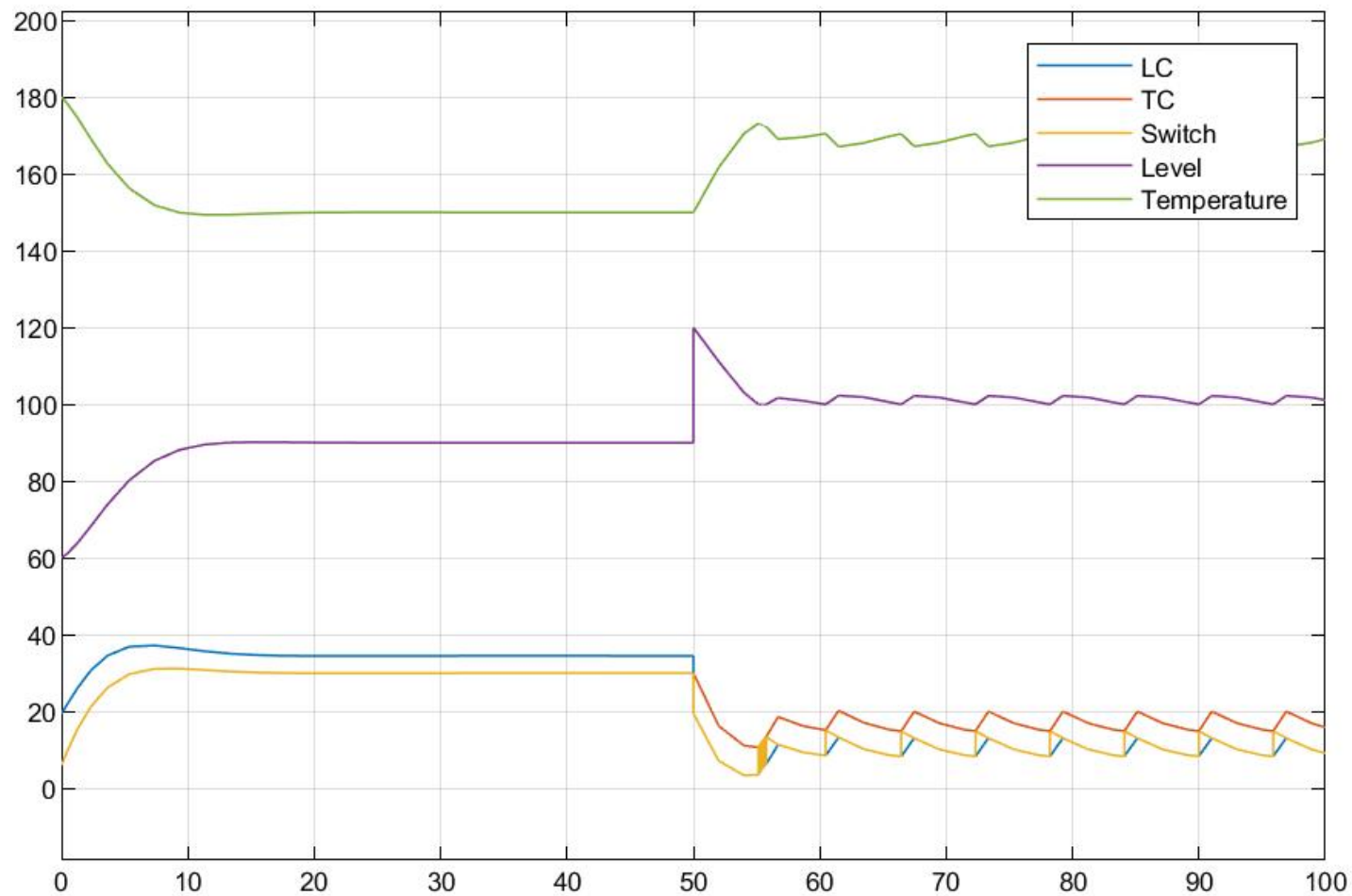
Copyright by wangzhao@hust.edu.cn
2024.04.21



- 1、两个PID控制器都启用了跟踪模式，通过最终选择器的结果进行跟踪。
- 2、在高度对象中，常数在50秒由60变化到90。LC控制器的设定值为99，选择器的判断条件为大于100；

7.3.4 选择性控制系统仿真

方案2：通过选择器来实现



选择性控制-课堂作业1

【例 6.23】 如图 6.23 所示的热交换器用以冷却裂解气,冷剂为脱甲烷塔的釜液。正常情况下要求釜液流量维持恒定,以保证脱甲烷塔的稳定操作。但是裂解气冷却后的出口温度不得低于 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$,否则,裂解气中所含水分就会生成水合物而堵塞管道。为此,需要设计一选择性控制系统,要求:

- (1) 画出该系统的控制方案图;
- (2) 确定系统调节阀的气开、气关形式,调节器的正、反作用形式以及选择器的类型。

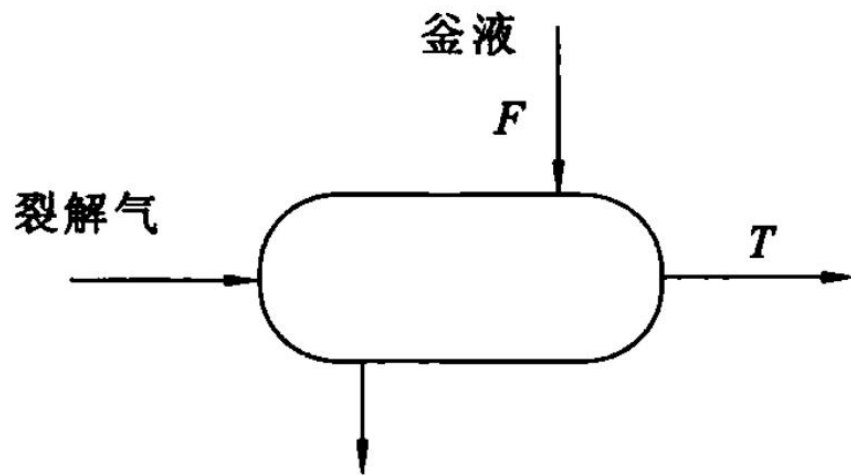


图 6.23 某裂解气换热系统

选择性控制-课堂作业2

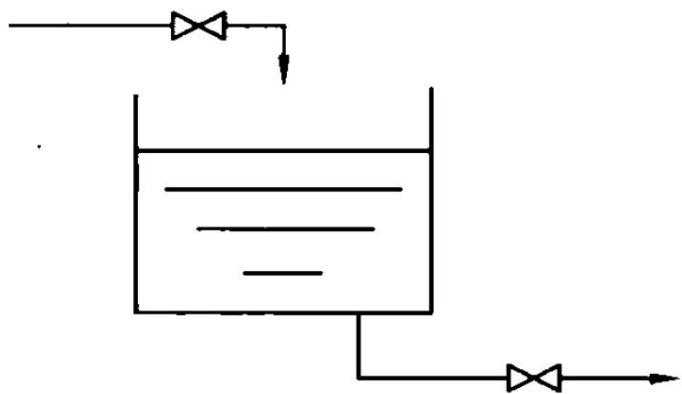


图 6.25 高位水槽供水系统
选择器的类型；

(3) 简述该系统的工作情况。

【例 6.24】 图 6.25 所示高位槽用于向用户供水，为保证供水流量的平稳，要求对高位槽出口流量进行控制。但为了防止高位槽水位过高而造成溢水事故，需对液位采取保护措施。试根据上述情况设计一连续选择性控制系统，要求：

- (1) 画出该系统的实施方案图和系统框图；
- (2) 选择调节阀的开闭形式，控制器的正反作用及